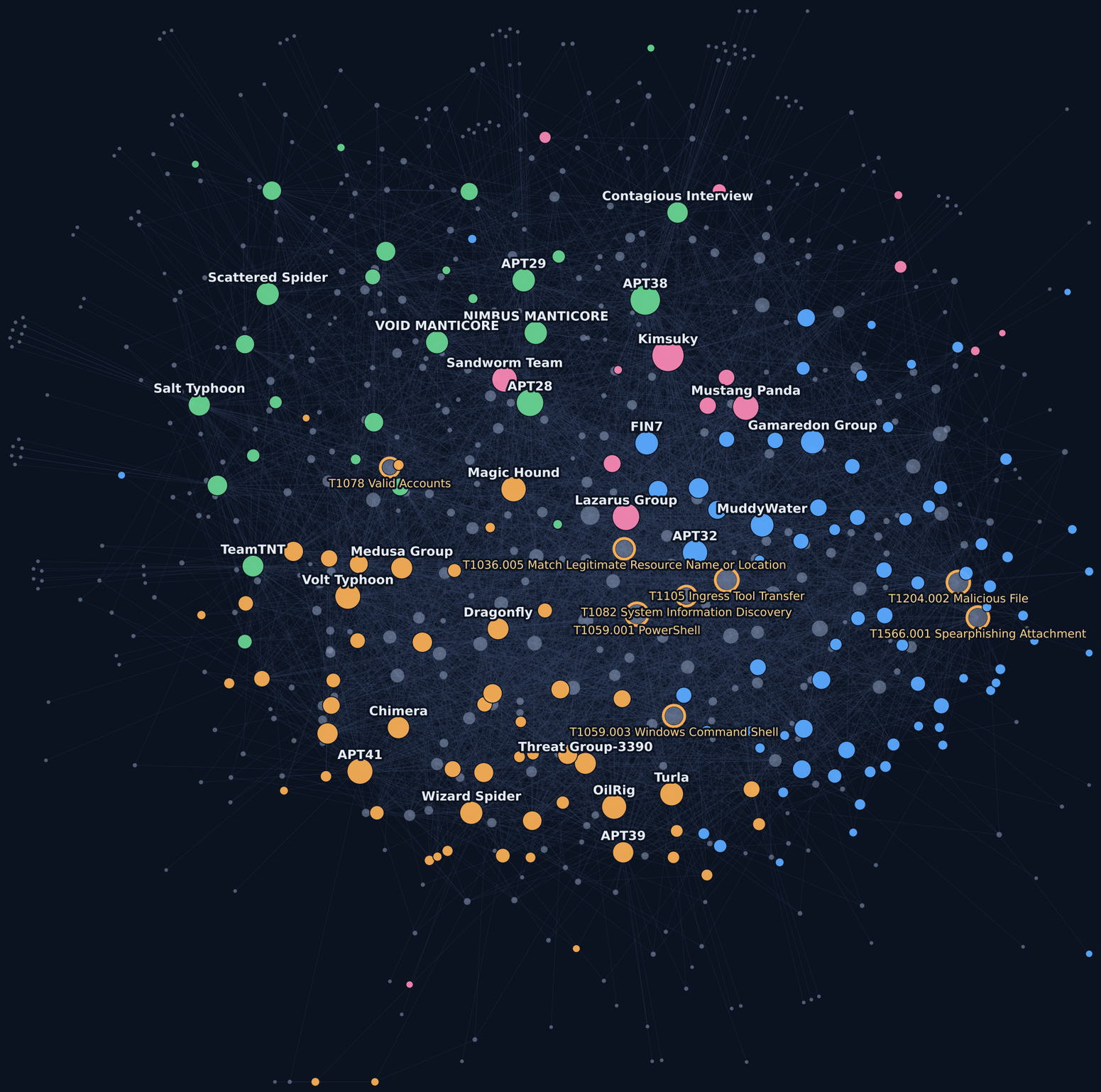
Siber tehdit grupları teknik paylaşımına göre 4 davranış ailesine ayrışıyor; 6 teknik grupların %90'ını yakalıyor

MITRE ATT&CK v20.0 · 174 tehdit grubu × 515 teknik · 4.815 "kullanır" bağı · İki parçalı ağ analizi



Grup toplulukları (Leiden, Newman ağırlıklı projeksiyon)

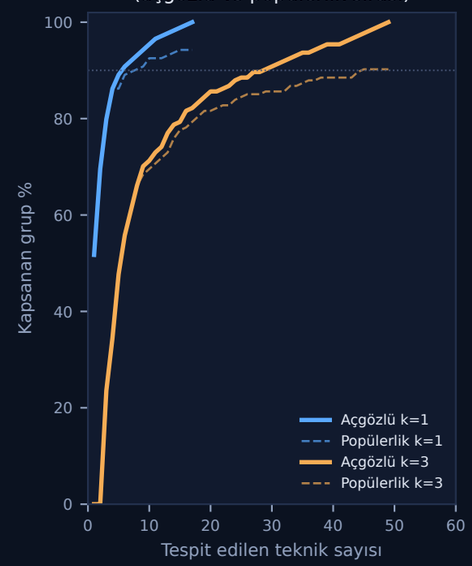
- Oltalama ve zararlı belgeyle sızanlar (75 grup)
- Ağ içi keşif ve yanal hareket ustaları (56 grup)
- Bulut, Linux ve güvenilen ilişki saldırganları (28 grup)
- Sosyal mühendislik ve kimlik bilgisi avcıları (15 grup)

● gri: teknik (boyut = kullanan grup sayısı) ◯ turuncu: öncelikli ilk 8 tespit edilebilir teknik

Ana bulgular

1. Kapsama: açgözlü seçimle 4 teknik grupların %86'sını, 6 teknik %90'ını, 17 teknik tamamını en az bir teknikten yakalıyor (popülerlik sırasıyla tamamı için 203 teknik).
2. Daha gerçekçi hedef (her grubu ≥3 tekniğinden yakalamak): %80 için 16, %90 için 29 teknik.
3. Topluluklar ülkeye değil saldırı tarzına göre ayrışıyor; Louvain = Leiden (NMI = 1.00), modülerlik 0.092, 10 tohumda NMI ≈ 0.69.
4. Null model (100 derece korumalı rastgele ağ): modülerlik z = 29.7 → yapı rastlantı değil; projeksiyon kümelenmesi z = -0.5 → yüksek kümelenme derece dizisinden geliyor.
5. Teknik dereceleri ağır kuyruklu (medyan 4, en yaygın teknik 90 grup) ama log-normal kuvvet yasasından daha iyi uyuyor; merkeziyet ölçüleri birbiriyle güçlü ilişkili (Spearman 0,86–0,99).
6. En güçlü Newman bağı LAPSUS$ – Scattered Spider; Jaccard'a göre en benzer büyük çift Patchwork – Sidewinder (J = 0,39).

En az teknikle en çok grup (açgözlü vs popülerlik sırası)



Modülerlik: gerçek ağ vs 100 rastgele ağ (z ≈ 30)

